



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Рождение Солнечной системы

Почему, сжимаясь, облако раскручивается и сплющивается?

Облако всегда вращается хоть чуть-чуть. А у вращения есть сохраняющаяся величина — момент импульса:

$$L = mvr = \text{const}$$

Он не меняется, пока на систему не действуют внешние закрутки. Значит, если радиус r уменьшается, скорость v обязана расти — иначе произведение не останется прежним. Это та самая фигуристка, что прижимает руки к телу и начинает вертеться быстрее. Облако, падая к центру, сжимается — и раскручивается тем сильнее, чем плотнее становится. Заодно вращение задаёт всей будущей системе единое направление: оттого планеты и обращаются вокруг Солнца в одну сторону¹.

А плоским облако делает соперничество двух движений. Вдоль оси вращения частицам ничто не мешает падать к центру — и облако быстро сплющивается сверху и снизу. А в плоскости экватора падению мешает само вращение: центробежный эффект удерживает вещество от сваливания внутрь. Сжатие идёт легко по оси и трудно по экватору — и шар неизбежно превращается в диск.

Где работает тот же закон?

Сохранение момента импульса крутит всё, что сжимается во вращении: фигуристку и прыгуна в воду, закручивающийся в воронку циклон, кольца Сатурна, спиральные галактики. Одна и та же $L = mvr$ — от пируэта на льду до рождения звёзд.

¹Закон сохранения момента импульса $L = mvr$: при уменьшении радиуса вращения скорость растёт; он же задаёт единое направление обращения планет (Wikipedia, «Angular momentum» о гипотезе — «Nebular hypothesis»).